

2025 秋学期飞行性能大作业

请根据以下波音 747-200 及 737-200 飞行性能进行对比评估。

参数		B737-200	B747-200
最大起飞重量 (lb)		139000	830000
空机重量(lb)		73700	380000
最大燃油重量(lb)		34500	310000
机翼参考面积(ft²)		1140	5500
展弦比		7.9	7
零升阻力系数		0.016	0.0148
奥斯瓦尔德因子 e		0.8	0.85
最大升力系数	巡航	1.4	1.45
	起飞	1.8	2.1
	着陆	2.7	3.0
扰流板对升力影响		-1.1	-1.1
扰流板对阻力影响		+0.14	+0.14
发动机推力		见图 1	见图 2
发动机耗油率(SFC)			

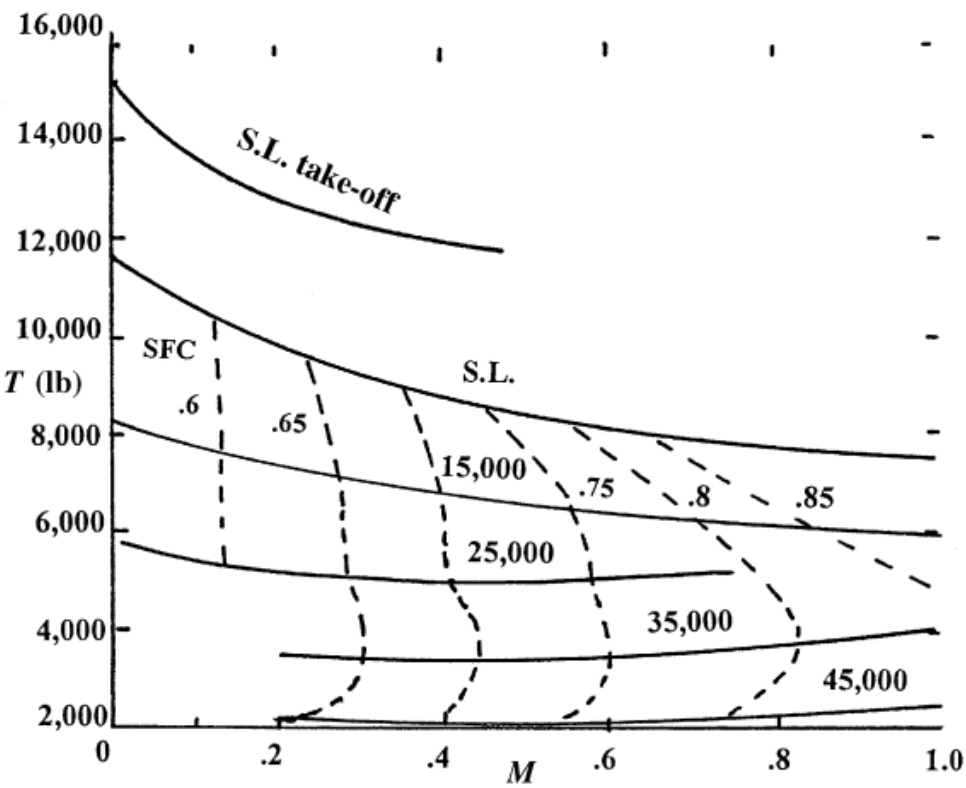


图1 普惠 JT8D-9 涡扇发动机推力及耗油率参数

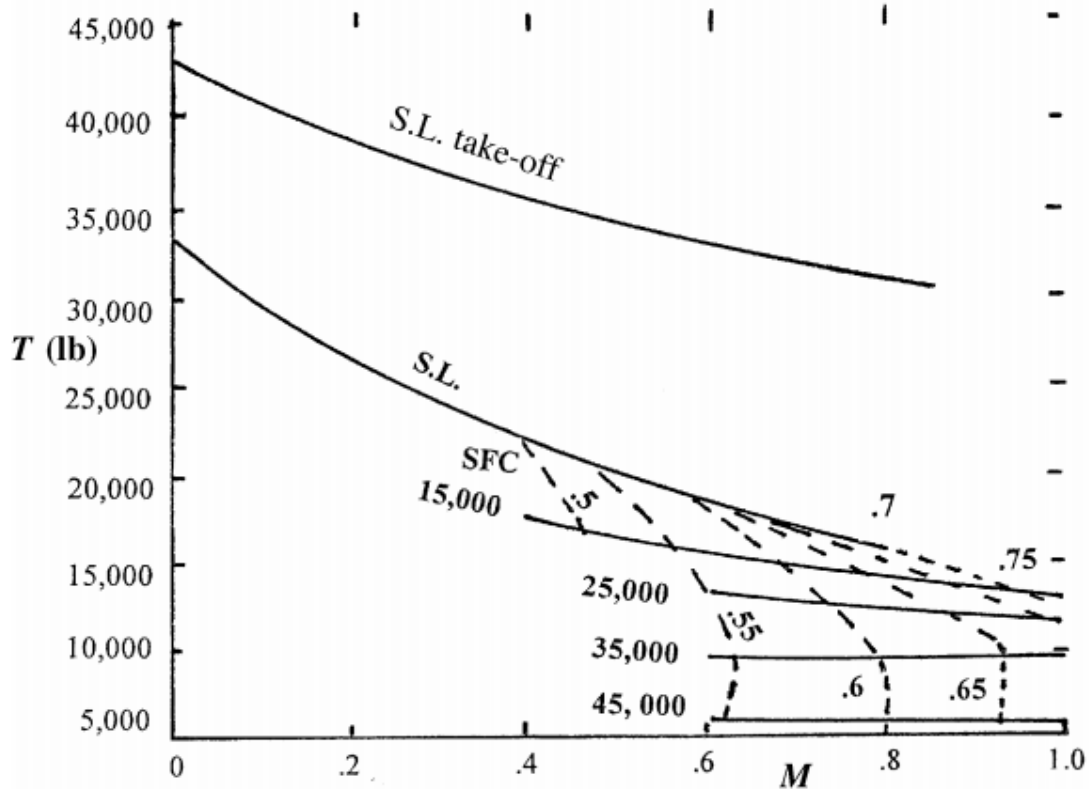


图2 普惠 JT9D-3 涡扇发动机推力及耗油率参数

具体要求：

1. 飞行性能包括滑翔、平飞、爬升、续航及起飞着陆性能；
2. 滑翔性能包括滑翔比和最小下滑率；
3. 平飞性能为各高度下的最大最小速度，并绘制完整飞行包线；
4. 爬升性能包括不同高度下的最大爬升角、最大爬升率及二者对应的速度，并将该速度绘制到飞行包线上；
5. 巡航性能包括最大航程与最大航时，其中最大航程包括等高和等速两种，续航阶段燃油为按照正常起飞与最大爬升率爬升至 36000ft 后的燃油；
6. 起飞着陆性能包括起飞距离与着陆距离，其中着陆时反推力按照最大推力的 45% 计算。